

Bachelorarbeit:

Anomalie-Erkennung in Zeitreihen

Kontext

Die Analyse von Daten, bei denen eine zeitliche Komponente ein wesentlicher Aspekt ist, wird als Zeitreihenanalyse bezeichnet. Neben der Prognose – also der Vorhersage zukünftiger Werte auf der Basis historischer Daten – spielt die Anomalie-Erkennung eine wichtige Rolle. Die Anomalie-Erkennung besteht aus zwei Schritten: in einem ersten Schritt wird ein Modell bestimmt, das den Normalzustand beschreibt. Anschließend wird eine Zeitreihe auf Übereinstimmung mit dem Modell untersucht. Jede Abweichung wird dabei als Anomalie interpretiert.

Basierend auf der Arbeit von Rakushek et al. [1] soll die darin vorgestellte, visuelle Anomalie-Erkennung um Echtzeitfähigkeit erweitert werden.

Aufgabenbeschreibung

In dieser Aufgabe soll

1. die visuelle Anomalie-Erkennung „Visual Fingerprints of Vibration Signals“ [1] plattformübergreifend (C, C++, Java, ...) ¹ implementiert werden. Dieses Verfahren ist für statische Datensätze ausgelegt und besteht im Wesentlichen aus einer Hauptkomponentenanalyse (engl. principle component analysis; PCA) [2].
2. Die PCA soll erweitert werden, so dass diese iterativ und inkrementell berechnet wird; d.h. es soll möglich sein, die Daten der Zeitreihe zu erweitern und dabei die bereits berechnete PCA „wiederverwenden“.
3. Eine zweite Erweiterung soll das Verfahren auf einen Ansatz eines gleitenden Fensters in der Analyse umstellen; d.h. aus einem Datenstrom einer unendlichen Zeitreihe sollen jeweils nur die letzten k Elemente der Reihe zur Analyse genutzt werden und bereits berechnete Teilergebnisse sollen wiederverwendet werden.

Die Ergebnisse der Arbeit sind gem. wissenschaftlichen Standards zu dokumentieren.

Referenzen

[1] Rakushek, J., Boesze, A, Schmidt, J, Schreck, T. Visual Fingerprints of Vibration Signals Using Time Delay Embeddings. *EUROVIS* (2025). <https://doi.org/10.2312/evs.20251094>

[2] Rencher, A. C., Christensen, W. F. *Methods of Multivariate Analysis*. John Wiley & Sons, Inc. (2012). <https://doi.org/10.1002/9781118391686>

¹ Eine plattformübergreifende Implementierung besteht aus dem prozeduralen Kern der C-Sprachenfamilie und kann – mit minimalen Änderungen am Quelltext – in allen Sprachen der C-Familie genutzt werden.